

ANÁLISE DE EFICIÊNCIA E RESILIÊNCIA EM GRAFOS DINÂMICOS: UM ESTUDO BIOINSPIRADO EM REDES MICELIAIS PARA OTIMIZAÇÃO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

1. INTRODUÇÃO

O cenário contemporâneo do aprendizado de máquina é caracterizado por um aumento exponencial na complexidade estrutural e computacional das Redes Neurais Artificiais (RNAs), resultando em modelos que se tornam progressivamente mais densos, energeticamente custosos e estruturalmente rígidos. Esse paradigma predominante, fundamentado em topologias estáticas previamente definidas, implica em uma redundância inerente de conexões, baixa eficiência no fluxo de informação e elevado custo de treinamento, especialmente quando aplicado em cenários de larga escala onde a rigidez estrutural impede a adaptação em tempo real às variações dos dados. Segundo relatório da International Energy Agency (2024), estima-se que, até o final de 2025, as cargas de trabalho de Inteligência Artificial representarão aproximadamente 47,4 gigawatts do consumo global de eletricidade em centros de dados, gerando milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono e exigindo bilhões de litros de água para sistemas de resfriamento, o que evidencia a urgência de abordagens que priorizem eficiência estrutural e sustentabilidade. Esse volume de energia, comparável à produção de dezenas de usinas nucleares, coloca a infraestrutura tecnológica em rota de colisão com os limites planetários e as metas de descarbonização estabelecidas globalmente.

Nesse contexto, a bioinspiração surge não apenas como uma ferramenta técnica acessória, mas como uma mudança de paradigma fundamental na forma como concebemos e estruturamos sistemas inteligentes. Diferentemente dos sistemas artificiais tradicionais, onde a infraestrutura lógica é dissociada da física, a natureza oferece modelos integrados onde a rede não apenas suporta a função, mas é a própria manifestação da inteligência funcional do organismo. As redes miceliais fúngicas, em particular, operam como sistemas de transporte e processamento descentralizados que crescem, fundem-se e regridem de forma auto adaptativa em resposta à densidade de recursos e estímulos ambientais no substrato. Conforme explicam Heaton et al. (2012):

"Unlike other biological transport networks such as plant or animal vascular systems, the network formed by these organisms is not part of the organism, it is the organism. These networks develop as the organism forages for new resources in a patchy resource environment".

Portanto, a transposição formal de processos como o crescimento apical (expansão), a anastomose (conexão) e a autofagia (poda seletiva) permite que grafos dinâmicos emulem a plasticidade fúngica. Essa mimetização visa não apenas a organização espacial, mas a otimização radical do fluxo informacional e da alocação de pesos em sistemas artificiais. A presente proposta fundamenta-se na hipótese de que a incorporação desses mecanismos biológicos pode resultar em arquiteturas neurais mais esparsas, resilientes e energeticamente eficientes, contribuindo para o campo da Inteligência Artificial Verde (*Green AI*) e para a soberania tecnológica nacional.

O objetivo central consiste no desenvolvimento e comparação estatística de dois protótipos

de arquitetura: uma rede estática tradicional e uma rede dinâmica inspirada em mecanismos miceliais, investigando se o mimetismo de processos orgânicos pode superar a rigidez dos modelos contemporâneos. Diante desse cenário, formula-se a seguinte questão de pesquisa: de que forma a modelagem de Redes Neurais Artificiais como grafos dinâmicos bioinspirados em redes miceliais influencia a eficiência estrutural, o consumo computacional e a resiliência a falhas em comparação com arquiteturas neurais estáticas tradicionais?

2. JUSTIFICATIVA

A urgência desta pesquisa fundamenta-se na insustentabilidade do paradigma atual de "Red AI", caracterizado pela busca incessante por precisão através do aumento maciço de parâmetros e consumo de recursos. A crescente demanda energética e material para o treinamento de modelos de larga escala exige uma transição para a "Green AI", onde a eficiência algorítmica é priorizada desde a concepção estrutural do modelo. Estimativas indicam que o custo ambiental da IA não se restringe apenas às emissões de CO₂ que, segundo estudo de De Vries-Gao (2025) publicado na revista *Patterns*, podem atingir entre 32,6 e 79,7 milhões de toneladas anuais — mas estende-se ao consumo hídrico crítico, projetado pelo mesmo autor para alcançar até 764,6 bilhões de litros anuais para resfriamento de data centers e geração de energia. Nesse cenário, a otimização de grafos baseada em princípios biológicos não é apenas uma inovação técnica, mas uma necessidade ética e ambiental.

A bioinspiração configura-se como uma estratégia promissora por incorporar mecanismos de otimização consolidados por milhões de anos de evolução natural. Sistemas vivos, como as redes miceliais, resolvem problemas complexos de distribuição e transporte de recursos com custos mínimos, equilibrando economia de biomassa e eficiência de transporte de forma que a computação tradicional baseada em arquiteturas fixas ainda não consegue replicar com a mesma elegância. Conforme destacado por Islam (2025), a transposição desses princípios permite que o Neural Architecture Search (NAS) deixe de ser um processo de força bruta para tornar-se um crescimento evolutivo emergente, onde a estrutura da rede é uma variável adaptativa e esparsa.

No contexto nacional, a pesquisa está rigorosamente alinhada ao Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA 2024-2028), especificamente aos eixos de Infraestrutura e Desenvolvimento de IA, e de Soberania Tecnológica e de Dados. O plano enfatiza a necessidade de o Brasil assumir o protagonismo na criação de tecnologias próprias para reduzir a dependência de infraestruturas externas e mitigar impactos geopolíticos em esferas críticas. Ao propor modelos que exigem menor capacidade de processamento para o mesmo nível de conectividade, este trabalho contribui diretamente para a autonomia científica nacional e para a democratização do acesso a tecnologias de IA aberta e soberana.

Além disso, a investigação de grafos dinâmicos bioinspirados representa uma fronteira científica emergente no âmbito acadêmico brasileiro. A produção de um MVP (Produto Mínimo Viável, ou seja, uma versão funcional com recursos básicos para validar a proposta), materializado em um dispositivo computacional de código aberto, possui potencial de impacto coletivo, oferecendo à comunidade de pesquisadores e estudantes uma ferramenta prática para o estudo de sistemas complexos e inteligência artificial

responsável. Socialmente, o projeto dialoga com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, particularmente o ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), o ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e o ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima), ao buscar infraestruturas digitais resilientes e métodos de produção tecnológica que respeitem os limites planetários. Portanto, o trabalho justifica-se por sua capacidade de integrar rigor teórico biológico, inovação algorítmica e responsabilidade socioambiental, oferecendo uma alternativa viável para o futuro da computação sustentável.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver e validar um modelo computacional baseado em grafos dinâmicos bioinspirados em redes miceliais, implementado em ambiente Python, com o objetivo de comparar, sob métricas quantitativas de eficiência e resiliência, seu desempenho em relação a arquiteturas neurais estáticas tradicionais, visando a otimização do fluxo de informação, a redução da complexidade estrutural e a melhoria da adaptabilidade topológica no contexto da Inteligência Artificial Verde.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Mapear e formalizar os princípios biológicos de crescimento apical, anastomose e autofagia do fungo *Phanerochaete velutina*, traduzindo-os em operadores matemáticos e regras algorítmicas de transição para a atualização dinâmica de topologias de grafos.
- Investigar os fundamentos biofísicos da mecânica micelial, com ênfase no papel do Spitzenkörper (complexo organizador de crescimento apical que coordena a direção das hifas) e no transporte por fluxo de massa, para fundamentar a modelagem de pesos de arestas e critérios de expansão esparsa baseados em gradientes de sinal informacional.
- Desenvolver e calibrar um protótipo (MVP) de rede neural com topologia estática densa, utilizando o framework PyTorch, para servir como grupo de controle estatístico em análises de conectividade global e custo computacional.
- Implementar um simulador de grafo dinâmico, utilizando a biblioteca NetworkX, capaz de realizar operações de crescimento emergente e poda seletiva de conexões com base em métricas locais de relevância estrutural e fluxo de dados.
- Avaliar a eficiência e a resiliência das arquiteturas propostas por meio da aplicação de métricas de teoria de grafos (fator de rota e centralidade de intermediação) e da realização de testes de estresse por remoção aleatória de componentes.

4.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1 O PARADIGMA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL VERDE

A distinção fundamental entre 'Red AI', que prioriza a acurácia a qualquer custo computacional, e 'Green AI', que defende a eficiência como métrica primária de avaliação,

foi formalizada por Schwartz et al. (2020). O desenvolvimento acelerado da Inteligência Artificial (IA) tem sido sustentado pela busca incessante por precisão, frequentemente referida como "Red AI", onde o desempenho é obtido por meio do aumento massivo do poder computacional e do número de parâmetros. Esse modelo gera um custo ambiental e hídrico significativo. Segundo a IEA (2024), o consumo elétrico global de data centers para IA cresceu 12% ao ano desde 2017, e servidores acelerados por GPUs consomem de 2 a 4 vezes mais energia do que os convencionais. A Inteligência Artificial Verde (Green AI) propõe uma mudança ética e técnica, focando na eficiência algorítmica. A taxonomia da área divide-se em:

- Green-in-AI: Estratégias intrínsecas focadas em otimização de hardware, redução de dados e algoritmos de poda para diminuir o número de operações de ponto flutuante (FLOPs).
- Green-by-AI: O uso da IA para mitigar problemas ambientais externos, como a gestão de redes elétricas e a agricultura de precisão.

Esta pesquisa insere-se no domínio de Green-in-AI, explorando a otimização topológica biofísica para criar redes que operem com custos estruturais reduzidos, combatendo o "Paradoxo de Jevons", onde o ganho de eficiência pode ser anulado pelo aumento da escala de uso se não houver governança estrutural.

4.2 BIOLOGIA E MORFOLOGIA DO MICÉLIO FÚNGICO

As redes miceliais representam um dos sistemas de rede mais extensos e eficientes da biosfera, comumente conhecidas como a "Wood Wide Web". Diferentemente de sistemas biológicos onde a rede de transporte é distinta do restante do corpo, nas redes miceliais a infraestrutura e o organismo se fundem em uma unidade funcional única. Essa unidade é formada por hifas, filamentos tubulares que crescem por meio de um processo de extensão apical. Esse processo é altamente localizado e coordenado por um centro organizador na ponta da hifa. Fricker et al. (2017) detalham essa mecânica fundamental:

Hyphae grow by extension at the tip through polarized secretion of wall materials from macrovesicles and chitosomes at the apex, choreographed by the Spitzenkörper. Membrane is recycled distal to the tip into early endosomes by endocytosis (FRICKER et al., 2017, p. 3).

Essa dinâmica permite que o fungo explore o ambiente de forma fractal, adaptando-se a obstáculos e recursos. A capacidade de busca espacial não é aleatória; ela utiliza algoritmos de exploração específicos de cada espécie. A espécie *Phanerochaete velutina*, modelo central deste estudo, demonstra a formação de "cordões miceliais" — feixes de hifas paralelas que aumentam a condutância do sistema.

A eficiência do transporte nutricional nessas redes é movida por fluxos de massa induzidos pelo crescimento. Como a água citoplasmática é incompressível, uma mudança local de volume gera pressões que se transmitem por toda a rede, permitindo uma forma de comunicação quase global sem a necessidade de um sistema nervoso central.

4.2.1 CRESCIMENTO APICAL E O SPITZENKÖRPER

O crescimento das hifas — filamentos microscópicos tubulares de 2 a 20 micrômetros — ocorre exclusivamente no ápice (ponta). Este processo é orquestrado pelo Spitzenkörper, um centro organizador dinâmico que gerencia o tráfego de vesículas transportadas por motores moleculares como cinesina e dineína. A combinação de crescimento apical e ramificação permite que o fungo explore ambientes complexos usando algoritmos de busca espacial específicos, otimizando a cobertura com investimento mínimo de biomassa.

4.2.2 ANASTOMOSE E TRANSIÇÃO TOPOLÓGICA

Internamente, a rede micelial apresenta heterogeneidade funcional. A medula central contém hifas mais espessas (10 a 15 micrômetros) destinadas à translocação eficiente de recursos, enquanto a periferia possui hifas mais finas e dispersas. À medida que o fungo coloniza o espaço, hifas sofrem fusões laterais (anastomoses), transformando uma árvore inicial (grafo acíclico) em uma rede complexa e interconectada de grafos cíclicos. Esta transição confere à rede a capacidade de redistribuir nutrientes e sinais informacionais de forma descentralizada, garantindo a manutenção da comunicação mesmo após a ruptura de componentes críticos.

4.3 BIOFÍSICA E FLUXO DE MASSA COMO SINAL GLOBAL

O fenômeno do fluxo de massa induzido pelo crescimento, onde a captação de água em locais distais gera um fluxo mecânico em direção ao ápice devido à incompressibilidade citoplasmática, foi quantificado inicialmente nos modelos de Heaton et al. (2010), servindo como base para a compreensão dos mecanismos de coordenação em redes miceliais. A coordenação global de um sistema micelial ocorre sem um centro de processamento centralizado, dependendo de princípios biofísicos e da incompressibilidade dos fluidos citoplasmáticos. Mudanças locais de volume geram gradientes de pressão de turgor que se propagam instantaneamente. O modelo de fluxo de massa induzido pelo crescimento estabelece que a taxa de aumento do volume de uma hifa deve ser igual à taxa líquida de corrente fluindo para dentro dela. A velocidade do fluxo atua como um sinal local que carrega informações quase globais sobre a importância de cada conexão: cordões que transportam grandes volumes de sinal são reforçados, enquanto arestas com fluxo negligenciável tornam-se redundantes.

A fórmula básica desse processo estabelece que a corrente (q) é o resultado da variação do volume (ΔV) pelo tempo (t):

$$q = \Delta V / t.$$

4.4 O MODELO DARWINIANO DE REDES E AUTOFAGIA

A evolução do micélio segue o chamado "Modelo Darwiniano de Redes". O processo inicia com uma superprodução de conexões e nós (overproduction), permitindo uma exploração extensiva. Segue-se um processo de seleção rigoroso, onde apenas as conexões mais aptas sobrevivem.

O motor desta seleção é a Autofagia, a reciclagem biológica de materiais redundantes. Quando novos recursos abundantes são encontrados, a rede reforça as conexões produtivas e regride as hifas que emanam em direções improdutivas, reabsorvendo a biomassa para sustentar o crescimento em frentes promissoras. Nas RNAs, esse princípio fundamenta a técnica de poda (pruning) dinâmica e proativa, mantendo a esparsidade da rede integrada ao seu funcionamento contínuo. A inteligência distribuída do micélio manifesta-se em sua capacidade de reorganização estrutural. Quando novos recursos são encontrados, links redundantes são reabsorvidos e a biomassa é reciclada. Heaton et al. (2012) descrevem este processo como crítico para o forrageamento eficaz:

[...] the process of autophagy appears to be critical to enable fungi to forage effectively through recycling redundant material to support new growth. This is particularly noticeable when new resources are encountered; cords interconnecting resources thicken, whilst mycelium emanating in other directions from the original resource regresses (HEATON et al., 2012, p. 13).

Este modelo de "Darwinismo Digital" ou "Modelo Darwiniano de Redes" sugere que os caminhos mais utilizados são reforçados, enquanto as conexões com baixo fluxo de sinal perdem importância e são eventualmente removidas. Nas RNAs, esse princípio pode ser traduzido em um processo de poda (*pruning*) dinâmico e proativo, mantendo a esparsidade da rede sem comprometer a integridade do fluxo informacional.

4.5 O MODELO MYCELIUM-NAS DE ISLAM (2025)

A transposição formal dos princípios miceliais para a busca de arquitetura neural foi consolidada por Islam (2025) com o Mycelium-NAS. Este paradigma rompe com a visão tradicional de arquiteturas fixas, tratando o design da rede como um processo de crescimento emergente. As principais operações incluem:

1. Expansão Adaptativa: Novas camadas ou neurônios "brotam" de esporos iniciais em direção a gradientes de erro persistentes.
2. Fusão (Anastomose): Neurônios redundantes fundem-se para simplificar a lógica estrutural.
3. Poda Seletiva (Autofagia): Conexões subutilizadas perdem condutância e são removidas em tempo real.

Resultados mostram que essa abordagem atinge um equilíbrio superior entre acurácia e eficiência de parâmetros em datasets como CIFAR-10 e Fashion-MNIST, utilizando frações

do custo computacional de modelos estáticos equivalentes. O autor define o Mycelium-NAS como um processo de crescimento emergente, onde a arquitetura evolui através de operações fundamentais:

This novel approach formulates NAS as an emergent growth process, where architectures dynamically evolve through adaptive expansion, fusion, and reorientation of network components, mirroring the organic exploration of mycelium (ISLAM, 2025, p. 1).

Ao mimetizar a germinação de esporos e a extensão de hifas, o modelo permite a construção de redes que não são fixas no início do treinamento, mas que "brotam" e se adaptam conforme a complexidade dos dados de entrada.

4.6 CIÊNCIA DE REDES E MÉTRICAS DE EFICIÊNCIA TOPOLÓGICA

A avaliação de grafos dinâmicos exige métricas que capturem a economia estrutural e a resiliência. Métricas fundamentais incluem:

- Fator de Rota (Route Factor): Definido como a razão entre a distância do caminho mais curto na rede e a distância euclidiana direta entre dois pontos. Valores próximos de 1 indicam rotas quase diretas e eficientes.
- Coeficiente de Meshedness (Alpha): Mede o número de ciclos em relação ao máximo possível para um grafo planar. Segundo os experimentos de Bebbler et al. (2007), redes de *Phanerochaete velutina* mantêm esse coeficiente de forma estável entre 10% e 20% durante sua fase de maturação. Esse patamar representa um ótimo biológico que equilibra o custo de manutenção da biomassa com a resiliência estrutural a danos locais.
- Centralidade de Intermediação (Betweenness Centrality): Mede a frequência com que um nó ou aresta atua como ponte no caminho mais curto entre outros nós. É vital para identificar os cordões críticos (backbones) no sistema.
- Resiliência a Falhas: Avaliada pela capacidade de manter a conectividade global após a remoção aleatória ou dirigida de componentes, simulando danos físicos ou ataques à rede.

4.7 SOBERANIA TECNOLÓGICA E O CENÁRIO BRASILEIRO (PBIA 2024-2028)

No Brasil, o estudo de sistemas complexos tem se consolidado através da análise de redes multicamadas e geolocalizadas. A aplicação da teoria de grafos permite quantificar a eficiência através do fator de rota, definido como a razão entre o caminho mais curto na rede e a distância euclidiana direta. Pesquisadores como Mundim (2025) na Universidade Federal de Uberlândia têm explorado como heurísticas bioinspiradas podem superar modelos estatísticos tradicionais:

Bioinspired Computing refers to a research area dedicated to the development of computational heuristics inspired by natural phenomena, aiming to address

highly complex problems (MUNDIM, 2025, p. 5).

A integração de redes neurais com algoritmos evolutivos têm demonstrado resultados superiores em métricas de aptidão (*fitness*) e capacidade adaptativa, servindo de base para o desenvolvimento de sistemas computacionais mais enxutos e resilientes no cenário nacional. Essa eficiência estrutural não é apenas um ganho técnico, mas um requisito para a viabilidade de uma inteligência artificial genuinamente autônoma. Ao otimizar a arquitetura dos modelos, reduz-se a necessidade de infraestruturas computacionais massivas e proprietárias, permitindo que a inovação ocorra fora dos grandes monopólios tecnológicos.

Nesse sentido, a soberania tecnológica emerge como uma pauta estratégica nacional indispensável para mitigar o risco de colonialismo digital. O PBIA estabelece eixos estruturantes para reverter este cenário, dos quais destacam-se para este estudo:

- **Eixo 1 - Infraestrutura e Desenvolvimento de IA:** Foca no investimento em infraestrutura digital e computacional, incluindo a expansão da capacidade nacional de supercomputação e o aproveitamento da matriz energética limpa do Brasil para uma IA sustentável.
- **Eixo 3 - IA para Melhoria do Serviço Público:** Concentra-se na aplicação de soluções de IA para otimizar a eficiência governamental e a qualidade dos serviços em áreas como saúde, educação e agricultura.
- **Eixo 4 - IA para Inovação Empresarial:** Visa tornar o Brasil um líder global no desenvolvimento de IA para setores estratégicos, impulsionando a competitividade e a produtividade da indústria nacional.

Alinhamento Estratégico: A pesquisa em modelos miceliais materializa as diretrizes do plano ao propor tecnologias de IA esparsa. Ao reduzir a dependência de hardware de altíssimo custo (GPUs importadas) através da eficiência topológica, o projeto fortalece a autonomia científica e a base tecnológica do Brasil frente à corrida geopolítica global pela IA.

5. MÉTODO (PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS)

A presente seção descreve minuciosamente o percurso técnico e científico da investigação, garantindo o rigor necessário para a replicação do estudo.

5.1 TIPIFICAÇÃO DA PESQUISA

A investigação classifica-se, quanto à sua Natureza, como uma Pesquisa Aplicada, visto que objetiva gerar conhecimentos voltados à solução do problema prático de ineficiência estrutural e alto consumo energético em Redes Neurais Artificiais contemporâneas. Quanto à Abordagem, define-se como uma Pesquisa Quantitativa, fundamentada na coleta e análise de dados numéricos provenientes de métricas de grafos e simulações computacionais, utilizando o método estatístico para validar as hipóteses formuladas. No que tange aos Objetivos, a pesquisa é de caráter Explicativo, pois busca identificar os fatores que determinam a eficiência estrutural, demonstrando causalmente como a transposição de mecanismos biológicos (crescimento hifático e anastomose) influencia a resiliência e a economia de recursos em sistemas artificiais.

5.2 UNIVERSO E AMOSTRA (OBJETOS DE ESTUDO)

O Universo desta pesquisa compreende o domínio das topologias de grafos aplicadas a sistemas de inteligência artificial. A Amostra consiste em dois modelos computacionais (MVPs) distintos desenvolvidos especificamente para este estudo:

1. Grupo de Controle (Modelo Estático): Uma rede neural tradicional com topologia densa (totalmente conectada), estruturada com parâmetros fixos durante o processamento.
2. Grupo Experimental (Modelo Dinâmico Micelial): Um grafo adaptativo bioinspirado, cuja topologia emerge e se modifica dinamicamente através de regras locais de crescimento hifático, reforço e poda seletiva.

5.3 INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Para a execução técnica do projeto, serão utilizados os seguintes recursos tecnológicos:

- Hardware: Estação de trabalho com processador Intel Core i7 (ou superior), 16GB de memória RAM e suporte a processamento paralelo.
- Ambiente de Desenvolvimento: Linguagem de programação Python (versão 3.10 ou superior).
- Bibliotecas Específicas:
 - NetworkX: Para a modelagem de grafos dinâmicos e cálculo de métricas de rede (centralidade, fator de rota, Alpha index).
 - PyTorch: Para a implementação e calibração da arquitetura neural de referência (estática).
 - NumPy e Pandas: Para o tratamento estatístico e manipulação das séries temporais de dados gerados pelas simulações.
 - Matplotlib e Seaborn: Para a geração de evidências gráficas e visualização da evolução topográfica do micélio digital.

5.4 PERCURSO METODOLÓGICO (ETAPAS DE EXECUÇÃO)

A execução da pesquisa ocorrerá em cinco etapas interdependentes, distribuídas ao longo do cronograma de 12 meses:

Etapas 1: Formalização Algorítmica e Modelagem Biofísica

Nesta fase, os princípios biológicos do fungo *Phanerochaete velutina* serão traduzidos em regras lógicas. O mecanismo do Spitzenkörper será modelado como um operador de expansão condicional guiado por gradientes estatísticos de sinal. A física de fluidos fúngica será abstraída para pesos de arestas dinâmicos, onde a condutância hifática será inversamente proporcional ao comprimento da conexão e diretamente proporcional ao fluxo informacional detectado (Modelo de Heaton).

Etapa 2: Desenvolvimento dos Protótipos (MVPs)

Implementação do código-fonte para os dois modelos de referência. O modelo micelial será inicializado a partir de um "nó esporo" central, expandindo suas conexões em um espaço euclidiano simulado à medida que novos dados são processados. O modelo estático será configurado com uma matriz de adjacência fixa para servir como linha de base (baseline) de comparação.

Etapa 3: Baterias de Simulação e Coleta de Dados

Ambos os modelos serão submetidos a regimes idênticos de carga informacional. Durante o processamento, serão registrados continuamente: o número de arestas ativas, a taxa de expansão estrutural e a latência de sinal. O simulador automatiza a poda seletiva (autofagia) baseada em limiares de condutância mínima.

Etapa 4: Experimentos de Estresse e Resiliência

Para avaliar a robustez, as arquiteturas sofrerão intervenções externas consistindo na remoção aleatória de 10%, 30% e 50% de seus nós ativos. Esta etapa mimetiza falhas físicas em infraestruturas digitais ou ataques à rede. Após cada remoção, será medida a capacidade de reorganização topológica e a manutenção da conectividade global através do caminho mais curto.

Etapa 5: Análise Estatística e Interpretação

Os dados coletados serão submetidos a testes de significância estatística. Utilizar-se-á o teste de Mann-Whitney para comparar as distribuições de eficiência entre o modelo micelial e o estático, dada a natureza possivelmente não-normal das métricas de grafos complexos.

5.5 ANÁLISE DE DADOS E MÉTRICAS DE VALIDAÇÃO

A eficácia do modelo bioinspirado será auditada por meio de quatro indicadores principais:

1. Economia Estrutural: Medida pela redução percentual no número de conexões ativas necessárias para manter a mesma vazão informacional.
2. Eficiência de Rota (Route Factor): Calculada pela razão entre a distância do caminho mais curto no grafo e a distância euclidiana direta ($RF = d_{net} / d_{euc}$).
3. Resiliência Topológica: Avaliada pela conectividade residual e pelo aumento do diâmetro da rede após os testes de estresse.
4. Centralidade de Intermediação (Betweenness Centrality): Para identificar se o modelo cria espontaneamente "backbones" (cordões miceliais) que otimizam o tráfego global.

5.6 LOCAL DE EXECUÇÃO E ASPECTOS ÉTICOS

A pesquisa será realizada no laboratório de informática da instituição e em ambiente doméstico, utilizando repositórios controlados (como GitHub) para versionamento de código e logs. Por tratar-se de uma pesquisa em modelagem computacional pura e simulações digitais, sem o envolvimento direto de seres humanos ou animais vertebrados, a proposta não exige submissão prévia ao CEP ou CEUA. Contudo, o projeto compromete-se com as normas éticas de integridade acadêmica, privacidade de dados digitais e o princípio da

Ciência Aberta, garantindo que o simulador desenvolvido seja documentado e disponibilizado para livre consulta e replicação pela comunidade científica nacional.

6. RESULTADOS ESPERADOS

Com a execução deste projeto, espera-se a criação de um simulador de grafo adaptativo capaz de demonstrar, estatisticamente, uma redução de pelo menos 25% no número de conexões ativas em comparação com arquiteturas densas. Essa hipótese alinha-se aos achados de Islam (2025), cujos resultados com o modelo Mycelium-NAS indicam um equilíbrio superior entre acurácia e eficiência de parâmetros, superando modelos estáticos em datasets como CIFAR-10 através de operações de expansão e fusão hifática.

Pretende-se, ainda, comprovar que o mecanismo de loops bioinspirado (anastomose) garante ao modelo dinâmico uma resiliência superior frente a falhas estruturais. Conforme Heaton et al. (2012), redes miceliais reais como a de Phanerochaete velutina aumentam seu coeficiente de meshedness (Alpha) de 0 para até 20% conforme colonizam o substrato, criando redundâncias estratégicas que evitam o colapso do transporte de nutrientes em caso de rupturas físicas. Espera-se que o simulador reproduza esse comportamento, mantendo a conectividade global mesmo após a remoção aleatória de até 50% de seus nós ativos.

Em termos de sustentabilidade, prevê-se que a adoção da poda seletiva (autofagia) resulte em um consumo de memória simulado e um custo computacional significativamente menores. O uso de ferramentas de monitoramento de pegada de carbono, como CodeCarbon ou CarbonTracker, permitirá validar a economia energética do modelo, contribuindo para as metas de Green AI. Como produtos concretos, o projeto entregará um repositório de código aberto documentado e um artigo científico a ser submetido ao Encontro de Iniciação Científica do CEUB (EnCUCA) e ao Congresso de IC da UnB/DF, fomentando a autonomia tecnológica nacional proposta pelo PBIA 2024-2028.

7. CRONOGRAMA

O projeto será realizado em 12 meses, conforme as etapas descritas:

ATIVIDADE	Mês 1-2	Mês 3-4	Mês 5-6	Mês 7-8	Mês 9-10	Mês 11-12
Revisão Bibliográfica Sistemática e Biofísica	X					
Modelagem Algorítmica das Regras Hifáticas		X				
Codificação dos MVPs (Estático e Dinâmico)		X	X			
Execução das Baterias de Simulação				X		
Análise Estatística e Gráfica dos Dados					X	
Escrita do Relatório Final e Divulgação						X

8. PLANO DE TRABALHO

O plano de trabalho do bolsista será executado sob regime de 20 horas semanais, com foco no protagonismo técnico e no rigor metodológico exigido pela iniciação científica.

Fase 1: Qualificação Teórica e Sistemática (Mês 1-4) O estudante dedicar-se-á à análise crítica do referencial teórico central, com ênfase nas publicações da Springer Nature sobre computação bioinspirada e nos trabalhos de Islam (2025) sobre o modelo Mycelium-NAS. Realizará revisões bibliográficas semanais em bases como IEEE Xplore, Google Scholar e Scielo para mapear o estado da arte no Brasil, citando as heurísticas propostas por pesquisadores nacionais como Mundim (2025).

Fase 2: Modelagem e Desenvolvimento do Motor de Simulação (Mês 3-8)

O bolsista será o responsável direto pela implementação do motor de simulação em Python. Suas tarefas incluem: (1) Traduzir as equações de fluxo de massa ($q = \Delta V / t$) de Heaton para lógica de pesos em arestas dinâmicas; (2) Desenvolver as classes de objetos que representam os neurônios ("nós esporos") e conexões ("hifas") utilizando NetworkX; (3) Codificar o mecanismo de autofagia (poda seletiva) baseada em limiares de sinal informacional.

Fase 3: Protocolo Experimental e Coleta de Métricas (Mês 7-10)

O estudante conduzirá as baterias de testes experimentais, submetendo os protótipos a regimes de estresse estrutural. Caberá ao bolsista coletar sistematicamente os dados de conectividade, fator de rota e centralidade de intermediação após remoções aleatórias de nós. Ele deverá também integrar ferramentas de monitoramento energético (como CodeCarbon) para validar o alinhamento do modelo com a Green AI.

Fase 4: Tratamento Estatístico e Redação Científica (Mês 10-12)

Na fase final, o bolsista executará o tratamento estatístico utilizando o teste de Mann-Whitney U para comparar a eficiência do modelo experimental frente ao grupo de controle. O estudante redigirá o artigo científico final para publicação, elaborará o relatório final de IC e preparará o material visual para apresentação no Seminário de Iniciação Científica (EnCUCA) e congressos regionais.

9. RECURSOS MATERIAIS

Para a viabilização técnica desta pesquisa, a infraestrutura necessária será provida integralmente pela proponente, utilizando recursos laboratoriais e computacionais preexistentes. A estação de trabalho dedicada ao projeto contará com processador de alto desempenho (arquitetura Intel Core i7 ou superior), 16GB de memória RAM, unidade de armazenamento SSD de 512GB e suporte a aceleração gráfica por GPU para o processamento eficiente de matrizes neurais.

O ecossistema de software baseia-se exclusivamente em tecnologias de código aberto, incluindo a linguagem Python (versão 3.10+) e as seguintes bibliotecas especializadas:

- **NetworkX:** Para a modelagem e análise topológica do grafo dinâmico.

- **PyTorch:** Para a implementação e treinamento do modelo de controle neural.
- **NumPy e Pandas:** Para o tratamento estatístico e manipulação de séries temporais de dados.
- **Matplotlib e Seaborn:** Para a geração de evidências gráficas da evolução topográfica.
- **CodeCarbon e CarbonTracker:** Para a auditoria da pegada de carbono e monitoramento da eficiência energética em tempo real.

Toda a gestão de código-fonte, versionamento e documentação técnica será centralizada em repositórios controlados (como GitHub), garantindo a transparência e a reprodutibilidade dos experimentos sem custos financeiros adicionais ao programa de fomento.

10. REFERÊNCIAS

ANTHONY, L. F. W. et al. *Carbontracker: Tracking and Predicting the Carbon Footprint of Training Deep Learning Models*. arXiv preprint arXiv:2007.03051, 2020.

BEBBER, D. P. et al. *Biological solutions to transport network design*. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, v. 274, n. 1623, p. 2307–2315, 2007.

BHOI, A. K. et al. (org.). *Bio-inspired Neurocomputing*. Springer Nature, 2020.

BOLÓN-CANEDO, V. et al. *A review of green artificial intelligence: Towards a more sustainable future*. Neurocomputing, v. 599, 2024.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. *Plano Brasileiro de Inteligência Artificial: IA para o Bem de Todos (PBIA 2024–2028)*. Brasília: MCTI, 2024.

DE VRIES-GAO, A. *The growing energy and environmental footprint of generative AI*. Patterns, v. 6, n. 1, p. 100278, 2025.

FRICKER, M. D. et al. *The Mycelium as a Network*. Microbiology Spectrum, v. 5, n. 3, 2017.

FUKASAWA, Y. et al. *Decision-making and memory in Phanerochaete velutina*. Journal of Fungi, v. 7, n. 8, 2021.

HEATON, L. L. M. et al. *Growth-induced mass flows in fungal networks*. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, v. 277, n. 1698, p. 3265–3274, 2010.

HEATON, L. L. M. et al. *Analysis of fungal networks*. Fungal Biology Reviews, v. 26, n. 1, p. 12–29, 2012.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. *Electricity 2024: Analysis and forecast to 2026*. Paris: IEA, 2024.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. *Energy and AI: Key questions on the role of AI in the energy sector*. Paris: IEA, 2024.

ISLAM, T. *Mycelium neural architecture search*. Evolutionary Intelligence, v. 18, n. 4, p. 1–11,

2025.

MUNDIM, G. P. *Aplicação de heurísticas computacionais bioinspiradas no jogo do dinossauro*. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação/Sistemas de Informação) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025.

SCHWARTZ, R. et al. *Green AI*. Communications of the ACM, v. 63, n. 12, p. 54–63, 2020.